ESTRUCTURA DE DATOS (24UC00428) · NRC 42964 · SEMESTRE 2026-20

Tux Store v2 — Grupo B

Simulador de gestor de paquetes Linux con Lista Simple, Cola con Prioridad y Pila LIFO

REPOSITORIO OFICIAL EN GITHUB:
`https://github.com/72672623-cmyk/tuxstore-42964-grupoB`

Patrick Fernández
Líder Scrum · Integración

Alex Royer Ticona
Requisitos R1 y R5

Edson Machaca
Requisitos R2 y R3

Basiler Flores
Requisitos R4 y R6

Juan Diego Quispe
Requisito R7 · QA

FICHA TÉCNICA ASIGNADA

Parámetros del Servidor pinguino-emperador

310 MB
Capacidad inicial en disco

6 MB/s
Velocidad constante de red

8 Apps
Paquetes precargados al inicio

```
const string SERVIDOR = "pinguino-emperador";
const int VELOCIDAD = 6;   const int DISCO = 310;   const int N_APPS = 8;
Tux Store - servidor pinguino-emperador (6 MB/s, 310 MB). Escribe ayuda.
```

ARQUITECTURA DE DATOS

Tres Estructuras Dinámicas Enlazadas

01 · LISTA SIMPLE

NodoApp (*catalogo)

Inserción al final y baja de apps disponibles.

02 · COLA PRIORIDAD

NodoFila (*frente, *final)

Ordenada por nivel 1, 2, 3 con desempate FIFO.

03 · PILA LIFO

NodoBloque (*tope)

Apila descargas instaladas y revierte desde el tope.

Catálogo Inicial y Operaciones de Mantenimiento

Aplicación	Versión	Peso (MB)	Prioridad	Descarga (6 MB/s)
firefox	128	210 MB	2 (Normal)	35 s
neovim	0.9	18 MB	2 (Normal)	3 s
vlc	3.0	45 MB	3 (Opcional)	8 s
krita	5.2	180 MB	3 (Opcional)	30 s
neofetch	7.1	1 MB	3 (Opcional)	1 s
fail2ban	1.0	2 MB	1 (Urgente)	1 s
python3	3.12	38 MB	2 (Normal)	7 s
openssh	9.6	8 MB	1 (Urgente)	2 s

Traza real R5 (salida.txt): Se cambia `prioridad krita 1`, La secuencia agrega **gparted** (`agregar gparted 1.5 3 1`), se retira **neofetch** (`Retirada: neofetch`) y al intentar retirar **openssh** instalada emite error (`E: Solo se retira una app disponible`).

REQUERIMIENTO R2 · EDSON MACHACA

Cola con Prioridad y Formato Exacto de fila

Inserción ordenada: Ubica prioridad 1 antes que 2 y 3.

Desempate FIFO: Respeta orden de llegada (`<= prioridad`).

Formato Sección 2.7: Sin espacio en `app(p)` y cierre con `<- final`.

```
> instalar neofetch 0
> instalar neovim 2
> instalar openssh 3
> fila
frente → openssh(1) → neovim(2) → neofetch(3) ← final
```

REQUERIMIENTO R3 · EDSON MACHACA

Simulación del Reloj y Trazas Reales de procesar

1. Tiempo Descarga

`(mb + 5) / 6`

2. Segundo Inicio

`max(reloj, llegada)`

3. Fin y Espera

`inicio - llegada`

```
openssh: descarga 2 s | inicio 3 | fin 5 | espera 0 | libres 302 MB
krita: descarga 30 s | inicio 8 | fin 38 | espera 0 | libres 122 MB
neovim: descarga 3 s | inicio 38 | fin 41 | espera 37 | libres 104 MB
neofetch: descarga 1 s | inicio 41 | fin 42 | espera 41 | libres 103 MB
```

REQUERIMIENTO R4 · BASILER FLORES (PR #10)

Pila LIFO de Bloques: historial, deshacer y espacio

```
> dnf history
neofetch 1 MB
neovim 18 MB
krita 180 MB
openssh 8 MB
Deshecho: neofetch (1 MB liberados, libres 104 MB)
Disco: total 310 MB | ocupado 206 MB | libres 104 MB
| bloques 3
```

Desapilado LIFO Exacto

Libera `neofetch` (1 MB) del tope y restaura 104 MB libres en 3 bloques.

Control de Falta de Espacio

```
E: No hay espacio suficiente para firefox:
necesita 210 MB, libres 104 MB
```

REQUERIMIENTOS R6 (BASILER FLORES · PR #13) Y R7 (JUAN DIEGO QUISPE)

Persistencia en Archivo y Métricas Reales del Turno

R6 · ARCHIVO TUXSTORE.TXT

Guardar y Cargar Estado

Descargas finales: Se procesan `fail2ban` (2 MB) y `vlc` (45 MB).

5 bloques en disco: `vlc`, `fail2ban`, `neovim`, `krita`, `openssh`.

Reconstrucción: 8 apps y 5 bloques con **57 MB libres**.

R7 · REPORTE Y MEMORIA

Estadísticas y Destrucción

Resumen: 6 descargas, **254 MB** descargados y reloj en **51 s**.

Espera promedio: 21.17 s (y *no disponible* en turno nuevo).

Salida limpia: 13 nodos liberados con `delete` (8 apps + 5 bloques).

INTEGRACIÓN CONTINUA · GITHUB ACTIONS

Verificación Automatizada Letra por Letra

7 / 7

Líneas Clave Validadas en CI

`g++ -std=c++11 -Wall` (compila sin errores)

Casos Verificados en PRUEBAS.md

P04 (`historial`, `deshacer` y `espacio` en pila LIFO) y **P06** (persistencia con `guardar` y `cargar`) verificados con resultados reales.

Cruce Estricto contra esperado.txt

El flujo `tuxstore.yml` ejecuta `secuencia.txt` y comprueba coincidencia exacta mediante `grep -Fqx`.

CRITERIOS 8.1 Y 8.2 · ORGANIZACIÓN Y TRAZABILIDAD EN GITHUB

Trabajo en Equipo, Roles y Flujo Real en el Repositorio

Integrante	Rol	Requisitos	Registro en GitHub	Aporte Principal
Patrick Fernández	**Líder (Scrum)**	Integración	`Commit integrador en main`	Ficha del servidor y consolidación en main
Alex Royer Ticona	Desarrollador	**R1 y R5**	`Integrado por Patrick en main`	Catálogo en lista simple, prioridad y retirar
Edson Machaca	Desarrollador	**R2 y R3**	`Integrado por Patrick · Fix PR #12`	Cola con prioridad, orden fila y procesar
Basiler Flores	**Desarrollador**	**R4 y R6**	`r4-pila-disco (PR #10) · r6 (PR #13)`	Pila LIFO, archivo tuxstore.txt y PRs #10 a #13
Juan Diego Quispe	QA y Doc.	**R7 y Pruebas**	`Integrado por Patrick · Docs en main`	Reporte, liberación de nodos y PRUEBAS.md

Trazabilidad real: Patrick integró el código base de R1, R2, R3, R5 y R7 en `main`; Basiler Flores gestionó sus ramas y fusionó los PR #10 a #13 y ajustó en main el formato de fila y procesar para el CI.

GUÍA VERIFICADA PARA LA SUSTENTACIÓN

Secuencia de Órdenes para la Demo en Vivo

01. Catálogo y Prioridad

```
catalogo | prioridad krita 1
```

02. Encolar y Ver Fila

```
instalar neofetch 0 | neovim 1 | openssh 3 | fila
```

03. Ocupar Disco (quedan 103 MB libres)

```
procesar | instalar krita 8 | procesar (x3)
```

04. Falta de Espacio (ANTES de deshacer)

```
instalar firefox 10 | procesar (210 MB > 103 MB)
```

05. Pila LIFO y Retirar

```
historial | deshacer | espacio | retirar neofetch
```

06. Persistencia y Cierre

```
reporte | guardar | cargar | salir
```

> Nodos liberados: 13. Hasta pronto.

¡Muchas gracias!

Tux Store v2 · Grupo B · Estructura de Datos (NRC 42964)

https://github.com/72672623-cmyk/tuxstore-42964-grupoB